

Integrasi Sistem E-Commerce Hasil Pertanian dan Manajemen Logistik Pihak Ketiga — Studi Kasus Panen.net dan HijauKirim Express

Raditya Nathaniel Nugroho¹, Nicolas Lim², Revy Satya Gunawan³, Andra Kusnaedi Ilyaz⁴, Daffa Maulana Siddiq⁵, Muhammad Dafa Izzul Iman A.⁶

Abstrak

Rantai pasok hasil pertanian di Indonesia menghadapi tantangan dalam menghubungkan penjual (seller) skala kecil-menengah dengan jasa logistik pihak ketiga secara efisien. Makalah ini memaparkan rancangan dan implementasi dua aplikasi web yang saling melengkapi: Panen.net, sebuah platform multi-tenant berbasis Streamlit untuk manajemen toko, produk, pesanan, inventori, dan pelanggan bagi penjual hasil pertanian; serta HijauKirim Express, sebuah sistem manajemen logistik pihak ketiga yang menangani armada, kurir, dan pengiriman barang. Kedua sistem dirancang sebagai basis data yang terpisah secara penuh (panennet dan logistik_db) tanpa foreign key lintas-basis data, dan diintegrasikan pada level aplikasi melalui dua koneksi MySQL independen. Pendekatan ini memungkinkan setiap sistem dikembangkan, dioperasikan, dan diskalakan secara independen oleh organisasi yang berbeda, sekaligus tetap menjaga konsistensi data pengiriman melalui mekanisme penyalinan data (data copy) dan sinkronisasi status terbatas. Makalah ini membahas arsitektur basis data, alur data antar-sistem, antarmuka pengguna, serta tantangan integrasi yang dihadapi, termasuk inkonsistensi skema yang ditemukan antara skrip inisialisasi basis data dan kode aplikasi.

Kata kunci : e-commerce pertanian, sistem logistik, integrasi multi-basis data, Streamlit, MySQL, manajemen rantai pasok

I. Pendahuluan

Platform e-commerce yang berfokus pada hasil pertanian (agrikultur) memiliki kebutuhan operasional yang berbeda dari e-commerce barang konsumen umum, terutama dalam hal pengelolaan stok yang mudah rusak, variasi berat dan satuan produk, serta keterbatasan akses penjual terhadap layanan teknologi informasi. Di sisi lain, pengiriman barang hasil pertanian umumnya dilakukan oleh perusahaan jasa logistik pihak ketiga yang independen secara organisasi dan teknis dari platform e-commerce itu sendiri.

Panen.net dan HijauKirim Express dikembangkan sebagai studi kasus dari pola integrasi tersebut. Panen.net berperan sebagai portal penjual (seller tenant portal) yang menyediakan fungsi katalog produk, pemrosesan pesanan, manajemen stok, manajemen pelanggan (CRM), dan analitik penjualan. HijauKirim Express berperan sebagai sistem back-office bagi perusahaan logistik mitra, yang membaca pesanan siap kirim dari Panen.net, membuat dokumen

pengiriman (shipment), menugaskan kurir dan kendaraan, serta melacak status pengiriman hingga barang diterima pelanggan.

Kontribusi makalah ini adalah: (1) memaparkan arsitektur basis data terpisah (database-per-system) sebagai pola integrasi lintas-organisasi yang realistis pada skala kecil-menengah; (2) mendokumentasikan alur data dan sinkronisasi status antar dua basis data MySQL independen tanpa foreign key lintas-basis data; serta (3) mengidentifikasi dan menganalisis isu konsistensi skema yang muncul ketika skrip inisialisasi basis data tertinggal dari evolusi kode aplikasi.

II. Konsep dan Teknologi Terkait

A. Streamlit sebagai Kerangka Antarmuka

Kedua aplikasi dibangun di atas framework Streamlit, sebuah pustaka Python yang memungkinkan pembuatan antarmuka web interaktif berbasis skrip linear tanpa memerlukan pengetahuan mendalam mengenai HTML, CSS, atau JavaScript. Streamlit mengeksekusi ulang seluruh skrip pada setiap

interaksi pengguna dan menyimpan keadaan sementara melalui mekanisme `session_state`.

B. MySQL sebagai Basis Data Relasional

MySQL dipilih sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk kedua sistem. Setiap sistem memiliki basis datanya sendiri. Panennet untuk Panen.net dan `logistik_db` untuk HijauKirim Express, yang dapat dijalankan pada *instans* MySQL yang sama atau berbeda server.

C. Pola Integrasi Basis Data Terpisah (Database-per-Service)

Pola arsitektur yang diterapkan menyerupai prinsip *database-per-service* yang umum dalam arsitektur *microservices*, di mana setiap layanan memiliki kepemilikan eksklusif atas data dan skemanya sendiri. Komunikasi antar-layanan tidak dilakukan melalui foreign key pada level basis data (karena MySQL tidak mendukung foreign key lintas-basis data) melainkan melalui logika aplikasi yang membuka dua koneksi terpisah dan melakukan operasi baca/tulis pada masing-masing basis data sesuai kebutuhan.

III. Arsitektur Sistem

A. Gambaran Umum

Sistem secara keseluruhan terdiri atas dua aplikasi Streamlit independen yang masing-masing terhubung ke basis data MySQL miliknya sendiri, ditambah satu koneksi lintas-sistem dari aplikasi logistik menuju basis data Panen.net. Tidak ada komponen *middleware*, *message broker*, atau *API gateway* formal; integrasi dilakukan secara langsung melalui driver MySQL (`mysql-connector-python`) pada level kode aplikasi.

B. Skema Basis Data panennet

Basis data panennet terdiri atas lima tabel utama: `sellers` (akun penjual), `products` (katalog produk per penjual), `orders` (pesanan pembeli), `stok_log` (riwayat perubahan stok), dan `customers` (data pelanggan/CRM). Seluruh tabel anak memiliki foreign key menuju `sellers.seller_id` dengan opsi `ON DELETE CASCADE`, mencerminkan arsitektur multi-

tenant di mana setiap baris data dipisahkan berdasarkan `seller_id`.

Tabel	Fungsi	Kolom Kunci
<code>sellers</code>	Akun & profil toko	<code>seller_id</code> , <code>kode_seller</code>
<code>products</code>	Katalog produk	<code>product_id</code> , <code>id_produk</code> , <code>stok</code>
<code>orders</code>	Pesanan pembeli	<code>order_id</code> , <code>status</code> , <code>shipping_status</code>
<code>stok_log</code>	Riwayat stok	<code>log_id</code> , <code>tipe</code> , <code>stok_akhir</code>
<code>customers</code>	Data pelanggan	<code>customer_id</code> , <code>total_pembelian</code>

*Lihat Bagian V mengenai kolom `shipping_status`.

Tabel I. Struktur Tabel Utama Basis Data Panennet

C. Skema Basis Data `logistik_db`

Basis data `logistik_db` terdiri atas lima tabel: `logistics_company` (data perusahaan logistik mitra, mendukung multi-perusahaan), `vehicles` (armada kendaraan), `couriers` (data kurir, terhubung ke kendaraan yang sedang digunakan), `shipments` (dokumen pengiriman), dan `delivery_logs` (riwayat status/*tracking* per pengiriman).

Tabel `shipments` merupakan pusat dari basis data ini. Kolom `order_id` dan `order_code` pada tabel ini bersifat referensial terhadap `panennet.orders`, namun secara teknis bukan foreign key, karena MySQL tidak mengizinkan foreign key lintas-basis data. Untuk mengurangi ketergantungan operasional terhadap basis data panennet, data penerima (nama, telepon, alamat, kota, provinsi, kode pos) disalin (denormalisasi) ke tabel `shipments` pada saat pengiriman dibuat, sehingga operasi harian seperti pencarian dan pelacakan resi tidak memerlukan koneksi ke panennet.

Tabel	Fungsi	Kolom Kunci
logistics_company	Perusahaan mitra	company_id, kode_company
vehicles	Armada	vehicle_id, kapasitas_kg
couriers	Data kurir	courier_id, vehicle_id
shipments	Dokumen pengiriman	shipment_id, order_id*, status
delivery_logs	Riwayat status	log_id, shipment_id

*Referensi, bukan FK lintas-basis data

Tabel II. Struktur Tabel Utama Basis Data logistik_db

D. Alur Integrasi Lintas-Sistem

Alur integrasi utama antara kedua sistem dapat diringkas dalam lima langkah berikut:

1. Penjual membuat pesanan pada Panen.net; data tersimpan pada tabel panennet.orders dengan status awal "Menunggu Bayar".
2. Setelah pesanan diproses (dibayar), penjual menekan tombol "Request Pickup" pada Panen.net, yang memperbarui kolom status dan shipping_status pada tabel orders.
3. Aplikasi HijauKirim Express membuka koneksi terpisah ke panennet dan membaca pesanan dengan status yang memenuhi kriteria (bukan "Menunggu Bayar" atau "Dibatalkan"), kemudian menyaring di level aplikasi pesanan yang belum memiliki *shipment* menggunakan himpunan order_id yang sudah tercatat di logistik_db.
4. Petugas logistik memilih pesanan, melengkapi data pengiriman (kurir, kendaraan, ongkos kirim, estimasi tiba), dan sistem menulis baris baru pada tabel

logistik_db.shipments sekaligus menyalin data penerima dari panennet.

5. Sebagai satu-satunya operasi tulis-silang dari sisi logistik menuju panennet, sistem memperbarui kolom status dan shipping_status pada panennet.orders agar penjual dapat melihat progres pengiriman tanpa harus mengakses logistik_db secara langsung.

Pembaruan status pengiriman selanjutnya (Dipickup, Di Gudang, Dalam Pengiriman, Tiba di Tujuan, Terkirim, Gagal Kirim, Dikembalikan) dicatat pada tabel delivery_logs di logistik_db dan ditampilkan kepada pelanggan/penjual melalui antarmuka pelacakan resi pada HijauKirim Express.

IV. Fitur dan Implementasi

A. Panen.net (Portal Penjual)

Panen.net menyediakan enam modul utama yang dapat diakses melalui menu navigasi samping (*sidebar*) setelah penjual melakukan autentikasi (login/registrasi dengan kata sandi yang di-hash):

- **Beranda:** ringkasan performa toko, metrik penjualan, daftar pesanan terbaru, dan peringatan produk dengan stok rendah.
- **Katalog Produk:** tabel produk dengan kemampuan tambah, ubah, dan hapus produk, serta statistik ringkas jumlah dan nilai stok.
- **Inventori & Stok:** pencatatan perubahan stok (tambah, kurangi, koreksi) beserta riwayat pergerakan stok 50 transaksi terakhir.
- **Pesanan:** pemrosesan status pembayaran pesanan dan pemicu permintaan pengambilan barang (*request pickup*) yang menjembatani ke sistem logistik.
- **Pelanggan:** modul CRM sederhana yang mencatat profil pelanggan, total pembelian, dan jumlah pesanan.

- **Analytics:** ringkasan penjualan 30 hari terakhir, sepuluh produk terlaris berdasarkan pendapatan, dan analisis pelanggan.

B. HijauKirim Express (Sistem Manajemen Logistik)

HijauKirim Express mendukung multi-perusahaan logistik dalam satu basis data (dibuktikan dengan data contoh dua perusahaan, HijauKirim Express dan TaniAntar Nusantara) melalui mekanisme login sederhana yang menentukan `company_id` aktif pada sesi pengguna. Enam modul utama disediakan:

- **Dashboard:** ringkasan operasional jumlah pengiriman per status dan metrik kinerja kurir/armada.
- **Manajemen Pengiriman:** tiga sub-tab meliputi daftar pengiriman dengan filter status dan pencarian, pembuatan pengiriman baru dari pesanan Panen.net yang belum dilayani, dan pembaruan status pengiriman.
- **Manajemen Kurir:** pendataan kurir, status ketersediaan, dan penugasan kendaraan.
- **Manajemen Armada:** pendataan kendaraan beserta kapasitas dan status (Tersedia, Dipakai, Maintenance).
- **Tracking & Riwayat:** pelacakan pengiriman berdasarkan nomor resi beserta lini masa (*timeline*) status, serta riwayat lengkap seluruh pengiriman.
- **Laporan & Analitik:** ringkasan kinerja pengiriman perusahaan logistik.

C. Mekanisme Koneksi Ganda

Pada kode HijauKirim Express, dua fungsi koneksi terpisah disediakan: `get_logistik_connection()` yang mengarah ke `logistik_db`, dan `get_panennet_connection()` yang mengarah ke `panennet`. Pemisahan ini memastikan bahwa kegagalan koneksi pada satu basis data tidak secara langsung menggagalkan operasi pada basis data lainnya,

dan memudahkan audit terhadap operasi mana yang bersifat lintas-sistem.

V. Tantangan Integrasi dan Evaluasi

A. Inkonsistensi Skema Inisialisasi vs. Kode Aplikasi

Salah satu temuan signifikan dalam pengembangan sistem ini adalah perbedaan antara skema tabel `orders` yang dideklarasikan pada skrip SQL inisialisasi basis data dan skema yang diharapkan oleh fungsi `init_database()` pada kode aplikasi `Panen.py`. Skrip inisialisasi mendefinisikan tabel `orders` tanpa kolom `alamat_pengiriman`, `kota`, `provinsi`, `kode_pos`, `berat_total`, dan `shipping_status`, sementara kode aplikasi membaca dan menulis ke kolom-kolom tersebut.

Karena pernyataan `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` tidak memodifikasi tabel yang sudah ada, ketidakcocokan ini tidak akan terdeteksi pada saat inisialisasi, melainkan baru muncul sebagai galat *runtime* (*MySQL error 1054, "Unknown column"*) saat aplikasi mencoba mengakses kolom yang tidak ada. Dampak praktis dari isu ini meliputi: (1) kegagalan memuat data pesanan secara lengkap pada modul Pesanan; (2) pesanan baru yang hanya tersimpan pada *state* sesi lokal Streamlit tanpa berhasil tersimpan ke basis data; serta (3) kegagalan pembaruan status saat permintaan pengambilan barang (*request pickup*) diajukan.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga satu sumber kebenaran (*single source of truth*) untuk skema basis data — baik dengan menyamakan skrip inisialisasi dan definisi pada kode aplikasi, maupun dengan menerapkan sistem migrasi basis data yang dapat melacak dan menerapkan perubahan skema secara inkremental, alih-alih mengandalkan pernyataan `IF NOT EXISTS` pada saat aplikasi dijalankan.

B. Konsistensi Data Tanpa Foreign Key Lintas-Basis Data

Karena ketiadaan foreign key antara `shipments.order_id` dan `panennet.orders.order_id`, konsistensi referensial sepenuhnya bergantung pada logika aplikasi. Risiko yang muncul antara lain

duplikasi *shipment* untuk *order* yang sama apabila terjadi *race condition* pada saat penyaringan pesanan yang belum dilayani, serta potensi data penerima yang tidak sinkron apabila pelanggan memperbarui alamat setelah *shipment* dibuat (karena data penerima telah disalin/didenormalisasi).

C. Ketergantungan Operasional dan Ketersediaan Sistem

Pembuatan pengiriman baru pada HijauKirim Express memerlukan koneksi aktif ke basis data panennet. Apabila basis data panennet tidak tersedia, modul pembuatan pengiriman pada HijauKirim Express akan terganggu, meskipun modul lain yang hanya bergantung pada *logistik_db* — seperti *tracking*, manajemen kurir, dan manajemen armada — tetap dapat berfungsi normal. Hal ini menunjukkan ketergantungan parsial (*partial coupling*) yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan ketersediaan sistem (*availability*) pada skenario produksi.

VI. Kesimpulan

Panen.net dan HijauKirim Express mendemonstrasikan pola integrasi dua sistem informasi yang dikelola oleh organisasi berbeda melalui basis data yang sepenuhnya terpisah, dengan sinkronisasi data dilakukan pada level aplikasi melalui koneksi ganda dan penyalinan data yang selektif. Pendekatan ini memberikan otonomi pengembangan dan operasional bagi masing-masing pihak, namun menuntut disiplin tinggi dalam menjaga konsistensi skema basis data dan penanganan kegagalan koneksi lintas-sistem. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa skrip inisialisasi basis data yang tidak disinkronkan dengan evolusi kode aplikasi dapat menjadi sumber kegagalan tersembunyi yang baru terdeteksi pada saat operasional, sehingga disarankan penerapan mekanisme migrasi skema yang lebih formal untuk pengembangan lanjutan.

REFERENSI

- [1] Streamlit Inc., "Streamlit Documentation," 2026. [Daring]. Tersedia: <https://docs.streamlit.io>
- [2] Oracle Corporation, "MySQL 8.0 Reference Manual, Foreign Key Constraints," 2026. [Daring]. Tersedia: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [3] C. Richardson, *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2018.
- [4] M. Fowler, "Database per Service," martinfowler.com, 2020. [Daring]. Tersedia: <https://martinfowler.com/>